2024 1학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) $r_n = n^2\hbar^2/(km_ee^2)$, $E_n = -k^2m_ee^4/(2\hbar^2n^2)$ (2) n이 크면 방출 진동수 = 고전적 공전 진동수 = $k^2m_ee^4/(2\pi\hbar^3n^3)$ (증명)

(1) 각운동량 양자화 $m_evr = n\hbar$, 구심력 $ke^2/r^2 = m_ev^2/r$

$v = n\hbar/(m_er)$ 대입 → r_n

$E = \frac{1}{2}m_ev^2 - ke^2/r = -ke^2/(2r)$ → E_n

(2) $n \to n-1$ 전이: $f = \Delta E/h = (k^2m_ee^4/(2\hbar^2h))[1/(n-1)^2 - 1/n^2] \approx (k^2m_ee^4/(2\hbar^2\cdot 2\pi\hbar))(2/n^3)$

고전 공전 진동수 $v/(2\pi r) = n\hbar/(2\pi m_er^2) = k^2m_ee^4/(2\pi\hbar^3n^3)$ → 같음

2 답: (1) 가속된 전자의 운동에너지가 4.9 eV에 이르면 수은 원자와 비탄성 충돌해 에너지를 잃고 역전압 ΔV를 넘지 못해 전류가 줄어듦. 다시 가속되면 전류가 늘다가 4.9 eV마다 같은 일이 반복(여러 번 충돌)되어 전체적으로 계단처럼 증가하며 주기적으로 떨어짐 (2) 수은 원자의 바닥 상태와 첫 들뜬 상태 사이의 에너지 차 — 원자의 에너지 준위가 띄엄띄엄(양자화)되어 있다는 증거 (3) 전체 전류가 줄고 골이 더 깊어짐 (봉우리 간격 4.9 V는 그대로) — 역전압을 넘을 만큼 운동에너지가 남은 전자가 줄어서

3 답: (1) (가) $I_C = \beta(V_{CC} - V_{BE(on)})/R_B$, $V_{CE} = V_{CC} - I_CR_C$ / (나) $I_C = \beta(V_{CC} - V_{BE(on)})/(R_B + (\beta+1)R_E)$, $V_{CE} \approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$ (2) (다): 입력 부하선 $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_{B,eff}$와 다이오드 곡선의 교점, (라): 출력 부하선 $I_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_{eff}$와 I_B 곡선의 교점. (나)는 R_E 때문에 두 부하선이 더 완만(절편이 작음)하고 동작점의 I_B, I_C가 더 낮음 (3) (가) $\Delta_r\beta = 1/5$, $\Delta_rI_C = 11/57$ / (나) $\Delta_r\beta = 4/19$, $\Delta_rI_C = 1/9$ (4) $S''_{(가)} = 55/57$, $S''_{(나)} = 19/36$ → (나)가 더 안정

(1) (나): $V_{CC} = I_BR_B + V_{BE} + (\beta+1)I_BR_E$

(3) $\beta = I_C/I_B$: (가) 2N3904 250, 2N5551 200 / (나) 2N3904 247, 2N5551 195 (유효숫자 3자리)

(가) $\Delta_r\beta = 50/250$, $\Delta_rI_C = 0.55/2.85$ / (나) $\Delta_r\beta = 52/247$, $\Delta_rI_C = 0.20/1.80$

(4) S″가 작을수록 β가 바뀌어도 I_C가 덜 바뀜 → 이미터 저항의 음되먹임이 있는 (나)가 안정

4 답: (1) v_s – R_s – 베이스 마디, 베이스–접지에 $R_1 \parallel R_2$, 베이스–이미터에 r_π, 이미터–접지에 $R_{E1} + R_{E2}$, 컬렉터–이미터에 종속 전류원 βi_b, 컬렉터–접지에 $R_C \parallel R_L$ (축전기와 V_{CC}는 교류에서 단락) (2) $|A_v| = 160/111 \approx 1.44$ (V_{IN} 기준) (3) 출력은 입력과 반대 위상(180°)이고 진폭이 약 1.4배인 사인파(입력 50 mV_{pp} → 출력 약 72 mV_{pp}) (4) $|A_v| = 160/23 \approx 6.96$

직류: $I_C = 6.240\ V/1\ k\Omega = 6.24\ mA$, $I_B = 8.034/3k - 3.978/1.5k = 2.678 - 2.652 = 0.026\ mA$ → $\beta = 240$

$r_\pi = V_T/I_B = 26\ mV/26\ \mu A = 1\ k\Omega$, $R_C \parallel R_L = 800\ \Omega$, $R_1 \parallel R_2 = 1\ k\Omega$

(2) 베이스 기준 $A = \beta(R_C \parallel R_L)/(r_\pi + \beta R_E) = 240\cdot 800/(1000 + 240\cdot 500) = 192/121$

입력 저항 $R_{in} = 1k \parallel 121k$, R_s 분압 $R_{in}/(R_{in} + 100) = 605/666$ → $192/121 \times 605/666 = 160/111$

(4) C_3가 R_{E2}를 교류 단락 → $R_E = 100\ \Omega$: $192000/25000 = 192/25$, $R_{in} = 1k \parallel 25k$ → 분압 $125/138$ → $160/23$

※ 이득을 베이스 전압 기준으로 묻는 것이라면 (2) 192/121, (4) 192/25.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

5 답: 두 빛의 경로차 $2(L_1 - L_2) = 6\ cm$가 레이저의 결맞음 길이보다 커지면 두 빛의 위상 관계가 무작위로 바뀌어 간섭무늬가 흐려짐 → 이동 거울을 옮겨 $L_1 \approx L_2$로 맞추거나(경로차를 결맞음 길이 안으로), 선폭이 좁아 결맞음 길이가 긴 단일 모드 레이저를 쓴다

결맞음 길이 $\approx \lambda^2/\Delta\lambda$ (스펙트럼 폭이 넓을수록 짧음)

6 답: (1) $L_1 : L_2 = 3\sqrt{3} : 10$ (2) 12배

$v = \sqrt{(T/\mu)}$, 줄 끝이 진동 발생기 근처($\Delta L \ll L$)에서 마디 → $f = nv/(2L)$

(1) $T_1 = T_2 = mg$ → $v_1/v_2 = \sqrt{(\mu_2/\mu_1)} = \sqrt{3}/2$. $3v_1/L_1 = 5v_2/L_2$ → $L_1/L_2 = 3v_1/(5v_2)$

(2) $m_2 = 4m_1$ → $v_2/v_1 = \sqrt{(4\mu_1/\mu_2)} = 4/\sqrt{3}$

같은 f: $n\ v_1/L_1 = 10\ v_2/L_2$ → $n = 10(v_2/v_1)(L_1/L_2) = 10\cdot(4/\sqrt{3})(3\sqrt{3}/10)$

7 답: (1) v = 20 m/s (2) L′ = 20 cm

(1) 열린관(양끝 열림) 3배 진동: $L = 3\lambda/2$ → $\lambda = 0.30$ m, 관에서 들리는 진동수 $340/0.30 = 3400/3$ Hz

스피커가 멀어짐: $1200\cdot 340/(340 + v) = 3400/3$ → $340 + v = 360$

(2) 물에 막힌 닫힌관 두 번째 공명: $L' = 3\lambda/4$. 스피커가 20 m/s로 다가옴: $f = 1200\cdot 340/320 = 1275$ Hz → $\lambda = 340/1275 = 4/15$ m

$L' = 3/4 \times 4/15 = 0.20$ m

8 답: (1) $v_B = 4$ m/s (2) $d = 6020/17 \approx 354$ m

(1) B가 받는 진동수 $f_1 = 990(340 + v_B)/(340 - 10)$, B가 반사해 A가 받는 진동수 $f_1(340 + 10)/(340 - v_B) = 1075$

$990 \cdot 350/330 = 1050 \rightarrow 1050(340 + v_B) = 1075(340 - v_B) \rightarrow 2125v_B = 8500$

(2) 신호가 B에 닿을 때까지 t_1: $340t_1 + 4t_1 = d$. 되돌아올 때 t_2: $340t_2 + 10(t_1 + t_2) = 340t_1 \rightarrow t_2 = (33/35)t_1$

$t_1 + t_2 = (68/35)t_1 = 2$ s $\rightarrow t_1 = 35/34$ s $\rightarrow d = 344 \cdot 35/34$

9 답: (1) $d/a = 10$ (2) $I_Q = 4I_O/\pi^2 \approx 0.41I_O$

(1) 그래프에서 OP = 2 OQ, Q는 다섯 번째 극대 → P는 이중슬릿 10번째 밝은 무늬 자리: $d \sin\theta_P = 10\lambda$, 동시에 단일 슬릿 첫 어두운 무늬 $a \sin\theta_P = \lambda$ (사라지는 차수)

(2) $I = I_O\cos^2(\pi d \sin\theta/\lambda)(\sin\beta/\beta)^2$, $\beta = \pi a \sin\theta/\lambda$

Q: $d \sin\theta = 5\lambda \rightarrow \cos^2 = 1$, $\beta = \pi(a/d) \cdot 5 = \pi/2 \rightarrow (1/(\pi/2))^2$

10 답: (1) $I(\theta) = (A^2/(2c\mu))(4\cos^2\theta + \sin^2\theta) = (A^2/(2c\mu))(1 + 3\cos^2\theta)$, 최대: $\theta = 0$ (또는 π), $I_{max} = 2A^2/(c\mu)$ (2) $I = A^2/(c\mu)$

$\vec{E} = 2A \sin\varphi\, \hat{y} - A \cos\varphi\, \hat{z}$, $\varphi = kx - \omega t$. 투과축 $\hat{n} = \cos\theta\, \hat{y} + \sin\theta\, \hat{z}$

$E_{\parallel} = 2A \cos\theta \sin\varphi - A \sin\theta \cos\varphi$ (한 사인파로 합치면 진폭 $A\sqrt{(4\cos^2\theta + \sin^2\theta)}$)

$\langle E_{\parallel}^2 \rangle = \frac{1}{2}A^2(4\cos^2\theta + \sin^2\theta)$ (교차항은 평균 0)

(2) $\theta = 0$이면 y 방향 진폭 2A인 선편광. 편광판2($\pi/4$): 진폭 $2A \cos(\pi/4) = \sqrt{2}A \rightarrow \langle E^2 \rangle = A^2$